

金融工程

证券研究报告

2021 年 09 月 22 日

海外文献推荐 第 195 期

趋势是分析家的朋友：分析师建议和市场技术面

在本文中，作者评估了分析师推荐决策和市场技术面之间的实证关系。结果表明，滞后的股票价格趋势与一致预期评级的变化水平和幅度正相关，而市场技术因素会提高一致预期评级的投资价值。此外，作者将价格趋势与评级数据结合，构建的投资组合表现优于未考虑价格趋势的情况。

风险提示：本报告内容基于相关文献，不构成投资建议。

作者

吴先兴 分析师
SAC 执业证书编号：S1110516120001
wuxianxing@tfzq.com

相关报告

- 1 《金融工程：金融工程-量化择时周报 2021-09-21》 2021-09-21
- 2 《金融工程：金融工程-市场流动性跟踪周报：近期市场流动性变化情况》 2021-09-20
- 3 《金融工程：基金研究-FOF 组合推荐周报：上周双鑫 ETF 和有约束规模低估 FOF 组合有超额》 2021-09-20

内容目录

趋势是分析家的朋友：分析师建议和市场技术面	3
1. 简介	3
2. 股票价格趋势的衡量	3
2.1. 衡量股票价格趋势	3
2.2. 分析师趋势跟踪	4
2.2.1. 一致预期评级水平和变化	4
2.2.2. 一致预期评级的变动概率	5
3. 投资组合构建	6
3.1. 评级策略构建	6
3.2. 策略表现	8
4. 结论	10

图表目录

图 1：每年的建议样本汇总统计	4
图 2：变量的汇总统计	5
图 3：分析师趋势跟踪下的一致评级水平和变化	5
图 4：分析师趋势跟踪下的评级上调概率	6
图 5：组合构建时间表	7
图 6：各投资组合的特征	8
图 7：策略收益与回撤情况	8
图 8：策略及其组成部分的收益汇总统计	9

趋势是分析家的朋友：分析师建议和市场技术面

文献来源: Flugum, R. (2021). The trend is an analyst's friend: Analyst recommendations and market technicals. Financial Review, 56(2), 301-330.

推荐原因：在本文中，作者评估了分析师推荐决策和市场技术面之间的实证关系。结果表明，滞后的股票价格趋势与一致预期评级的变化水平和幅度正相关，而市场技术因素会提高一致预期评级的投资价值。此外，作者将价格趋势与评级数据结合，构建的投资组合表现优于未考虑价格趋势的情况。

1. 简介

分析师的建议是投资者在决策过程中的一项关键因素。这些建议产生了卓越的风险调整后回报，并为投资者提供了一个明确的行动准则——购买、出售或持有某只股票。这种投资价值使学术界和从业人员关注影响分析师推荐决策的因素。最近有学者对买方和卖方分析师进行调查，结果显示，分析师将行业知识和与管理层的沟通列为决定和支持其建议的最大因素，技术因子则被认为没有作用。

鉴于此，作者评估了分析师推荐决策和市场技术面之间的实证关系。结果表明，滞后的市场技术指标与分析师建议的水平和变化呈正相关，分析师对市场技术指标的信息内容权重不足。

此外，作者发现公司当月末的股价趋势与下个月的一致评级水平之间存在统计学上的显著正相关。与普通公司相比，股价趋势为正的公司的一致评级大约高出 2%。最关键的是，作者发现当月末的正（负）股价趋势会使下个月的一致评级升级（降级）的概率增加。这些效应具有经济意义，因为它们提高了捕捉通常与分析师建议变化相关的异常回报的能力。

然后，作者证实，投资者对符合趋势的分析师建议反应不足，基于此构建策略能带来了较高的收益。他建立了一个月度多空策略，买入被提升到最高一致评级水平的公司股票，卖出被降低到最低一致评级水平的公司股票，称为 CONREC 策略，其平均每月产生了 1.03% 的非正常回报。

最后，作者通过将 CONREC 的买入和卖出组合与长短趋势跟踪策略的买入和卖出组合相交的方式来完善 CONREC 策略，称为 CONREC_T，以说明每个公司的价格趋势。CONREC_T 策略每月产生 1.94% 的异常收益，高于 CONREC。

2. 股票价格趋势的衡量

2.1. 衡量股票价格趋势

作者用来衡量股票价格趋势的技术指标是移动平均线交叉点。对于每个公司，在每个月的月底 t ，作者计算历史收盘股票价格的短期和长期平均数，如下所示：

$$A_{i,t,k} = \frac{P_{n-k+1} + \dots + P_{i,n}}{k}$$

$P_{i,n}$ 表示公司 i 在第 n 天的收盘股票价格， k 表示要取平均值的天数。一家公司的价格趋势是由短期和长期价格平均值之间的差异符号来衡量的。作者重点关注 20 天和 200 天以及 50 天和 200 天移动平均线的交叉点，如果短期移动平均线高于（低于）200 天移动平均线，则认为公司处于正（负）趋势。例如，用 20 天作为短期价格平均线，公司 i 在月末 t 的趋势定义为

$$\text{TREND}_{i,20,t} = \begin{cases} 0, & \text{if } A_{i,20,t} - A_{i,200,t} \leq 0 \\ 1, & \text{if } A_{i,20,t} - A_{i,200,t} > 0. \end{cases}$$

在多元回归中测试 H1 中， $\text{TREND}_{i,k,t}$ 是关注的变量。在测试 H2 的投资组合分析中，作者构建了一个每月重新平衡的多空策略，作者表示为 TREND_k 。作者在每个月的月底形成

$TREND_k$ 的多头和空头(以下简称买入和卖出)成分组合。其中, $TREND_{i,k,t}=1, TREND_k=0$ 。然后作者在接下来的月份($t+1$)中计算这些指标。

图 1: 每年的建议样本汇总统计

Year	Number of firms	Number of analysts	Number of recommendations	Average analyst coverage	Average consensus recommendation level	Average monthly consensus recommendation change
1994	3,185	1,905	4,516	5.85	3.78	-0.0169
1995	3,326	2,065	4,986	4.44	3.77	-0.0097
1996	3,526	2,355	5,527	4.38	3.83	-0.0024
1997	3,800	2,730	6,241	4.12	3.89	-0.0089
1998	4,045	3,089	7,153	4.29	3.92	-0.0127
1999	3,865	3,281	7,538	4.84	3.92	-0.0047
2000	3,473	3,302	7,442	4.87	3.98	-0.0116
2001	3,143	3,169	7,136	5.24	3.88	-0.0198
2002	3,082	3,234	8,491	6.09	3.76	-0.0299
2003	3,159	2,912	7,078	6.97	3.50	-0.0093
2004	3,084	3,071	7,075	6.06	3.62	0.0000
2005	3,096	3,137	7,018	5.70	3.60	-0.0062
2006	3,144	3,142	7,062	5.39	3.62	-0.0108
2007	3,147	3,104	6,786	5.48	3.58	-0.0010
2008	2,985	2,980	6,592	5.83	3.61	-0.0110
2009	2,750	2,772	6,199	6.20	3.52	-0.0009
2010	2,709	3,010	6,337	6.15	3.74	0.0033
2011	2,691	3,119	6,610	6.02	3.73	-0.0045
2012	2,698	2,996	6,326	6.18	3.71	-0.0118
2013	2,613	2,791	5,805	5.76	3.62	-0.0071
2014	2,547	2,789	5,589	5.45	3.68	0.0053
2015	2,548	2,697	5,509	5.33	3.67	-0.0083
Overall	3,119	2,893	6,501	5.48	3.72	-0.0081

资料来源: The Financial Review, 天风证券研究所

2.2. 分析师趋势跟踪

2.2.1. 一致预期评级水平和变化

为了检验分析师股票建议与技术信号是否一致, 作者首先考虑趋势与一致预期评级的水平和变化的关系。作者采用多变量方法, 将 t 月底的一致预期评级的水平和变化回归到每个公司在 $t-1$ 月末的现行趋势。其 OLS 模型如下:

$$\begin{aligned}
 Rec_{i,t} = & \beta_0 + \beta_1 * TREND_{i,k,t-1} + \beta_2 * RETP6_{i,t-1} + \beta_3 * RETP7_{i,t-1} + \beta_4 * SUE_{i,t-1} + \beta_5 \\
 & * LAGUPGRADE_{i,t-1} + \beta_6 * COVERAGE_{i,t-1} + \beta_7 * MCAP_{i,t-1} + \beta_8 \\
 & * MB_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}
 \end{aligned}$$

因变量 $Rec_{i,t}$ 是 i 公司在 t 月末的一致推荐水平或 t 月期间一致推荐的变化。 $TREND_{i,k,t-1}$ 代表公司 i 在 $t-1$ 月末是否有正的价格趋势。 $RETP6_{i,t-1}$ 和 $RETP7_{i,t-1}$ 定义为公司 i 在 $[t-6, t-1]$ 和 $[t-12, t-7]$ 这两个月的市场调整后的买入和持有的组合回报。 $SUE_{i,t-1}$ 则为公司 i 最近一个季度的标准化预期收益。为了说明分析师遵循同行建议的倾向, 作者加入了一个指标变量, 即 $LAGUPGRADE_{i,t-1}$, 如果一致预期评级在 $t-1$ 月被提升, 则为 1。此外, 作者加入了公司 i 的分析师覆盖率 ($COVERAGE_{i,t-1}$)、规模 ($MCAP_{i,t-1}$) 和市账率 ($MB_{i,t-1}$) 几个变量, 每个控制都是在 $t-1$ 月末衡量的。图 2 包括回归中使用的所有变量的汇总统计。此外, 所有的回归都包括行业和年份的固定效应, 标准误差按公司分组, 以控制残差中公司内部的相关性。

如图 3 所示, $TREND_{20}$ 和 $TREND_{50}$ 在 1% 水平上具有统计学意义。在前一个月月底 $t-1$ 有正的股价趋势的公司, 在 t 月底的一致预期评级大约比一般公司高 2.07-2.21%。这表明在 $t-1$ 月底股价趋势为正的公司在 t 月得到了更多的一致预期评级的积极变化。

图 2：变量的汇总统计

Panel A: Summary statistics											
	N	Mean	SD	25th Percentile	Median	75th Percentile					
RECLEVEL	651,883	3.72	0.64	3.25	3.74	4.08					
ΔRECLEVEL	651,883	−0.01	0.25	0.00	0.00	0.00					
UPGRADE	651,883	0.22	0.41	0.00	0.00	0.00					
DOWNGRADE	651,883	0.24	0.42	0.00	0.00	0.00					
TREND ₂₀	651,883	0.57	0.50	0.00	1.00	1.00					
TREND ₅₀	651,883	0.57	0.50	0.00	1.00	1.00					
MCAP	651,883	6.66	1.77	5.39	6.53	7.79					
MB	651,883	3.12	3.82	1.27	2.01	3.41					
RETP6	651,883	0.08	0.44	−0.13	0.04	0.22					
RETP7	651,883	0.09	0.47	−0.13	0.05	0.23					
SUE	651,883	−0.08	2.00	−0.06	0.04	0.19					
COVERAGE	651,883	1.44	0.85	0.69	1.39	2.08					
Panel B: Variable correlations											
	RECLEVEL	ΔRECLEVEL	UPGRADE	DOWNGRADE	TREND ₂₀	TREND ₅₀	MCAP	MB	RETP6	RETP7	SUE
ΔRECLEVEL	0.194 ^{***}										
UPGRADE	0.084 ^{***}	0.524 ^{***}									
DOWNGRADE	−0.129 ^{***}	−0.550 ^{***}	−0.291 ^{***}								
TREND ₂₀	0.094 ^{***}	0.022 ^{***}	0.034 ^{***}	−0.009 ^{***}							
TREND ₅₀	0.100 ^{***}	0.026 ^{***}	0.040 ^{***}	−0.013 ^{***}	0.810 ^{***}						
MCAP	−0.060 ^{***}	0.012 ^{***}	0.206 ^{***}	0.193 ^{***}	0.211 ^{***}	0.207 ^{***}					
MB	0.113 ^{***}	−0.008 ^{***}	0.030 ^{***}	0.042 ^{***}	−0.001	0.008 ^{***}	0.127 ^{***}				
RETP6	0.120 ^{***}	0.026 ^{***}	0.028 ^{***}	−0.025 ^{***}	0.539 ^{***}	0.522 ^{***}	0.104 ^{***}	0.051 ^{***}			
RETP7	0.168 ^{***}	−0.001	0.004 ^{***}	−0.002 ^{***}	0.094 ^{***}	0.114 ^{***}	0.072 ^{***}	0.166 ^{***}	0.007 ^{***}		
SUE	0.063 ^{***}	0.015 ^{***}	0.023 ^{***}	0.006 ^{***}	0.089 ^{***}	0.084 ^{***}	0.085 ^{***}	0.021 ^{***}	0.098 ^{***}	0.046 ^{***}	
COVERAGE	−0.106 ^{***}	0.001	0.261 ^{***}	0.272 ^{***}	0.011 ^{***}	0.010 ^{***}	0.640 ^{***}	0.108 ^{***}	−0.032 ^{***}	−0.019 ^{***}	0.037 ^{***}

资料来源：The Financial Review，天风证券研究所

图 3：分析师趋势跟踪下的一致评级水平和变化

	Recommendation level		Recommendation change	
	(1)	(2)	(3)	(4)
TREND ₂₀	0.0769*** (18.38)		0.0039*** (5.07)	
TREND ₅₀		0.0821*** (19.45)		0.0073*** (9.88)
RETP6	0.1088*** (17.47)	0.1073*** (17.46)	0.0099*** (10.59)	0.0081*** (8.88)
RETP7	0.1797*** (16.38)	0.1778*** (16.29)	-0.0011 (-1.58)	-0.0015** (-2.17)
SUE	0.0131*** (13.13)	0.0132*** (13.18)	0.0016*** (7.97)	0.0016*** (7.95)
LAG UPGRADE	0.1612*** (88.02)	0.1611*** (88.07)	-0.0024*** (-3.53)	-0.0024*** (-3.52)
COVERAGE	-0.0994*** (-21.48)	-0.0991*** (-21.45)	-0.0011** (-2.37)	-0.0009* (-1.94)
MCAP	0.0024 (0.94)	0.0022 (0.87)	0.0014*** (7.96)	0.0012*** (6.87)
MB	0.0096*** (11.98)	0.0096*** (11.94)	-0.0006*** (-9.14)	-0.0006*** (-9.01)
Intercept	3.7545*** (163.74)	3.7525*** (163.60)	-0.0178*** (-9.53)	-0.0187*** (-9.98)
Industry-fixed effects	Yes	Yes	Yes	Yes
Year-fixed effects	Yes	Yes	Yes	Yes
N	651,883	651,883	651,883	651,883
R ²	0.1330	0.1344	0.0021	0.0022

资料来源：The Financial Review，天风证券研究所

2.2.2. 一致预期评级的变动概率

由前可知，一家公司的趋势对随后的一致预期评级的变化具有积极的预测内容。为了更好地量化这种预测内容的大小，作者使用逻辑回归来估计一致预期评级在观察到的趋势之后一个月内被升级或降级的概率。使用的 Logit 模型如下：

$$Pr(\Delta Rec_{i,t}) = \Lambda(\gamma_0 + \gamma_1 * TREND_{i,k,t-1} + \gamma_2 * RETP6_{i,t-1} + \gamma_3 * RETP7_{i,t-1} + \gamma_4 * SUE_{i,t-1} + \gamma_5 * LAGUPGRADE_{i,t-1} + \gamma_6 * COVERAGE_{i,t-1} + \gamma_7 * MCAP_{i,t-1} + \gamma_8 * MB_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t})$$

其中， $\Delta Rec_{i,t}$ 定义为一个指标变量，如果公司在 t 月底的评级相比上个月上升，则为 1。

图 4：分析师趋势跟踪下的评级上调概率

	Upgrade (1)	Downgrade (2)	Upgrade (3)	Downgrade (4)
TREND ₂₀	0.0430*** (5.15)	0.0358*** (4.40)		
TREND ₃₀			0.0930*** (11.49)	0.0675*** (8.59)
RETP6	0.1364*** (14.02)	-0.0864*** (-8.53)	0.1116*** (12.20)	-0.0667*** (-6.85)
RETP7	0.0290*** (4.25)	0.0118* (1.69)	0.0237*** (3.48)	0.0155** (2.22)
SUE	0.0214*** (6.99)	-0.0059*** (-3.86)	0.0212*** (6.94)	-0.0059*** (-3.87)
LAG UPGRADE	0.0781*** (10.40)	-0.0141* (-1.87)	0.0782*** (10.41)	-0.0142* (-1.89)
COVERAGE	0.7361*** (128.84)	0.7765*** (137.34)	0.7396*** (129.21)	0.7747*** (136.93)
MCAP	0.0619*** (22.57)	0.0403*** (14.81)	0.0590*** (21.64)	0.0419*** (15.37)
MB	-0.0021** (-2.44)	0.0063*** (7.59)	-0.0020** (-2.29)	0.0063*** (7.51)
Intercept	-3.2154*** (-116.63)	-2.9561*** (-112.97)	-3.2292*** (-117.48)	-2.9791*** (-113.10)
Industry-fixed effects	Yes	Yes	Yes	Yes
Year-fixed effects	Yes	Yes	Yes	Yes
N	651,883	651,883	651,883	651,883
Pseudo R ²	0.0730	0.0743	0.0740	0.0750

资料来源：The Financial Review，天风证券研究所

上图结果表明，一致预期评级的变化与上个月的股价趋势一致。那些在 t-1 月末处于积极趋势中的公司的升级可能性增加。同样，处于负面趋势的公司更有可能被下调其一致预期评级水平。

综上，一致预期评级水平和一致预期评级的变化都与当时的趋势一致。即作者的研究结果支持推荐一致性假说，并表明分析师可能使用市场技术指标作为额外的信息处理工具来构建他们的推荐。

3. 投资组合构建

3.1. 评级策略构建

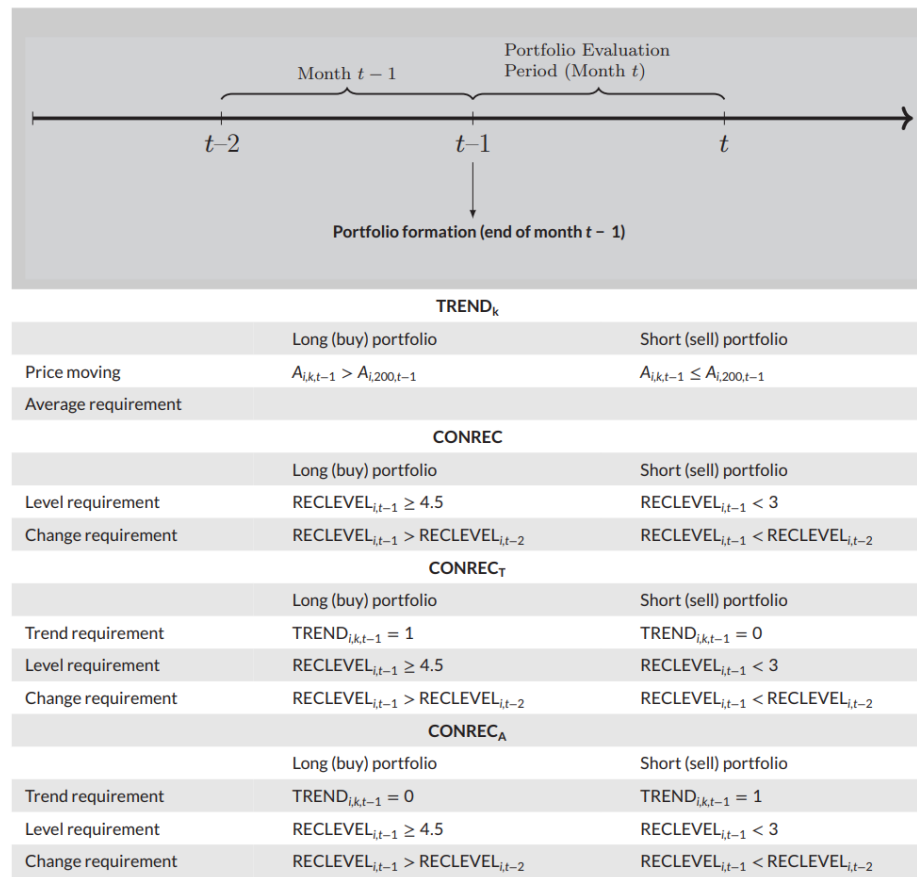
为了确定公司的股票价格趋势对分析师建议的盈利能力的影响，作者构建了 CONREC 与 CONREC_T 策略，从一致预期评级的水平和变化中捕捉信息。

以往学者的工作表明，投资者可以通过共同考虑分析师一致预期评级的水平和变化来获得更大的信息和盈利能力。基于此，作者在每个月 t-1 月底构建 CONREC 策略组合，根据他们的一致推荐水平对公司进行分类。买入具有最高量化评级的公司，这些公司的建议在 t-1 月份会被提升。同样，卖出具有最低量化评级的公司，这些公司的建议在 t-1 月份会被降级。

作者通过将 CONREC 的买入和卖出组合与 TREND_k 的买入和卖出组合相交，形成考虑

公司价格趋势的 CONREC 组合，表示为 $CONREC_T$ 。具体来说，在每个月的 $t-1$ 月底，作者通过将 $TREND_k$ 的买入（卖出）组合和 CONREC 的买入（卖出）组合中的公司相交来形成 $CONREC_T$ 策略的等权多头（空头）。然后，作者评估这些组合在随后一个月 t 的表现。 $CONREC_T$ 组合使作者能够确定分析师趋势一致性对其建议的盈利能力的影响。作者还证明了当一致预期评级与趋势不一致时，分析师的盈利能力是否仍然存在。因此，在 $t-1$ 月末，作者通过将 CONREC 的买入和卖出组合与 $TREND_k$ 的卖出和买入组合相交，形成一个多空反趋势策略，表示为 $CONREC_A$ 。在图 5 中，作者提供了一个详细的时间表，总结了 CONREC、 $CONREC_T$ 、 $CONREC_A$ 和组件组合的构建和评估。

图 5：组合构建时间表



资料来源：The Financial Review，天风证券研究所

图 6 显示了 CONREC 投资组合的特点。在该表中，作者展示了 1994-2015 年 264 个月中每个投资组合的平均、最低和最高公司数量，以及平均公司百分比。作者论述了同一时期的推荐特征，其中包括推荐水平、推荐变化和分析师覆盖率的平均数。此外，作者还分析了公司特征，包括规模、价值、流动性、特异性波动、年龄、先前的股票表现和最近的盈利势头。正如预期的那样，图 6 第 1 列和第 2 列中的 CONREC 投资组合与 Jegadeesh (2004) 所确定的投资组合有着相似的特征——分析师们更喜欢具有积极的前期股价表现和积极的盈利势头的小型成长性公司。此外，买入组合中的公司平均数量为 86.19 家，而卖出组合中为 65.30 家，表明分析师倾向于提供更多的买入和强力买入建议。图 6 的第 3 列和第 4 列显示了使用 $TREND_{20}$ 构建的 $CONREC_T$ 组成部分的公司特征。与 CONREC 一样，分析师倾向于选择较小的增长型公司，但在之前的股票表现上有较大的区别。例如，在第 3 栏中，买入组合中的公司在过去 12 个月的平均市场调整后的股票表现为 72.93%，而 CONREC 的买入组合的平均股票表现为 44.14%。同样，在第 4 栏中，卖出投资组合中的公司在过去 12 个月的平均市场调整后的股票表现为 -33.17%，而 CONREC 卖出投资组合中的股票表现为 -6.77%。

在 $CONREC_A$ 投资组合中，先前股票表现的区别在本质上更具有反作用（第 5 和第 6 列）。例如，买入组合中的公司在前 12 个月的市场调整回报率平均为 -6.21%，而卖出组合中的公

司在同一时期的回报率平均为 23.66%。作者发现在用 TREND50 构建的趋势组合中也有类似的公司特征，显示在图 6 的第 7-10 列。

图 6：各投资组合的特征

TABLE 6 CONREC, CONREC_T, and CONREC_A portfolio characteristics

	CONREC		With TREND ₂₀		Against TREND ₂₀		With TREND ₅₀		Against TREND ₅₀	
	(1) Buy	(2) Sell	(3) Buy	(4) Sell	(5) Buy	(6) Sell	(7) Buy	(8) Sell	(9) Buy	(10) Sell
Number of firms	86.19	65.30	54.83	34.97	31.48	30.45	55.71	35.41	30.48	29.89
Percentage of firms	2.65%	2.18%	1.68%	1.16%	0.97%	1.02%	1.71%	1.18%	0.94%	1.00%
Minimum number of firms	28	10	3	4	2	1	4	3	1	1
Maximum number of firms	234	234	172	183	151	180	173	188	136	189
Average recommendation level	4.71	2.55	4.70	2.55	4.72	2.55	4.70	2.55	4.72	2.55
Average recommendation change	0.46	-0.35	0.45	-0.34	0.47	-0.36	0.45	-0.35	0.47	-0.36
Average analyst coverage	7.02	13.80	7.11	13.79	6.87	13.81	7.11	13.81	6.86	13.78
Average analyst coverage decile	5.17	7.10	5.23	7.12	5.06	7.09	5.23	7.12	5.06	7.08
Market capitalization	2,116.67	3,552.45	2,144.92	3,087.54	2,067.28	4,088.37	2,243.46	3,078.06	1,884.99	4,114.56
Market capitalization decile	5.59	6.58	5.72	6.21	5.38	7.00	5.73	6.21	5.35	7.01
Market-to-book	3.81	2.54	3.82	2.56	3.80	2.52	3.87	2.54	3.71	2.54
Market-to-book decile	6.17	4.82	6.16	4.74	6.17	4.91	6.19	4.74	6.12	4.92
Amihud illiquidity	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Amihud illiquidity decile	5.57	4.13	5.53	4.26	5.62	3.97	5.53	4.27	5.63	3.95
Idiosyncratic volatility	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02
Idiosyncratic volatility decile	5.81	5.03	5.68	5.63	6.04	4.33	5.69	5.62	6.03	4.33
Average age	49.02	80.35	50.22	73.09	46.92	88.72	50.06	73.28	47.13	88.72
Average age decile	5.15	6.11	5.25	5.83	4.99	6.43	5.23	5.83	5.02	6.43
Average past 12-month abnormal return	44.14%	-6.77%	72.93%	-33.17%	-6.21%	23.66%	72.40%	-33.13%	-7.50%	24.46%
Average past 12-month abnormal return decile	6.45	4.31	7.53	2.88	4.56	5.96	7.51	2.90	4.50	5.99
Standardized unexpected earnings	0.04	-0.43	0.10	-0.84	-0.05	0.03	0.08	-0.82	-0.03	0.02
Standardized unexpected earnings decile	5.85	5.17	6.05	4.77	5.48	5.61	6.00	4.84	5.56	5.55

资料来源：The Financial Review，天风证券研究所

3.2. 策略表现

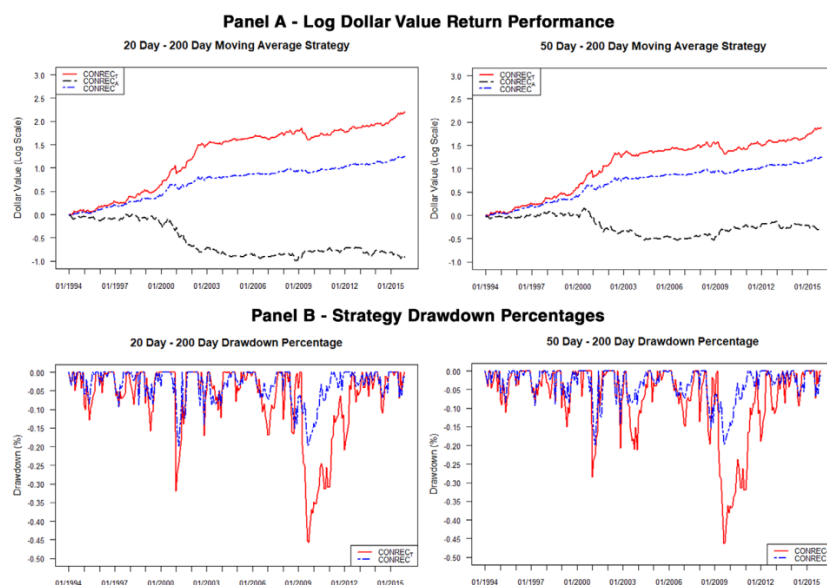
作为一个简单的证明，分析师建议的盈利能力的提高可归因于公司价格趋势的纳入。公司的价格趋势，图 7 的 A 组显示了 CONREC、CONREC_T、CONREC_A策略的时间序列，使用TREND₂₀和TREND₅₀日趋势构建。这些数字包括时间序列在 1994 年年初投资于每个策略的 1 美元的时间序列。如图所示，这些投资组合之间存在相当大的差异。在 1994-2015 年的样本期间，CONREC 的数值达到了 1.24，相当于 17.37 美元，而CONREC_T在TREND₂₀和TREND₅₀的结束值为 2.20 和 1.89。这些值的结果相当于 159.30 美元和 77.64 美元的美元价值，比 CONREC 高得多。此外，趋势的重要性可以从CONREC_A图中看出，这些结束值相当于 0.12 美元，而使用TREND₂₀和TREND₅₀则相当于 0.50 美元。

图 7 的 B 组显示了 CONREC 和CONREC_T策略的最大回撤。虽然CONREC_T比 CONREC 产生更大的收益，这些收益伴随着更大的波动性。CONREC_T的缩水幅度较大，在每个图中都达到了最大的 45%，而且缩水的时间也是相同的。缩水的时间是每个策略所共有的。这是预料之中的，因为CONREC_T只是 CONREC 的一个加强版。

图 8 显示了这些策略及其组成部分的收益汇总统计。如图 1 所示，CONREC 产生了正的、有统计学意义的月度回报。图 1 的 A 组显示 CONREC 的平均月度回报率为 1.17%，在 1%的水平上显著，大部分的回报表现来自于购买组合。另外，投资组合每月平均回报率为 1.36%。图 8 的 B 组显示了CONREC_T和 CONREC 的收益汇总统计。图 8 的 B 组显示了 CONREC_T、CONREC_A的收益汇总统计。CONREC_T策略产生了 2.17%的月度正收益，在 1%的水平上显著。而CONREC_A产生的平均月回报率为 0.55%，在统计学上与零没有区别。与图 1 中的图表一致，CONREC_T的月度波动率确实比 CONREC 大（6.83%比 4.11%）。

但是CONREC_T的夏普比率仍然略高，为 0.32，而 CONREC 为 0.28。此外，图 8 中 B 组的最后一行显示，CONREC_T相对于 CONREC 的表现在统计学上是显著的。而 B 组的收益特征与图 8 中 C 组的特征几乎相同。

图 7：策略收益与回撤情况



资料来源：The Financial Review，天风证券研究所

图 8：策略及其组成部分的收益汇总统计

TABLE 7 Return summary statistics

	r	σ	sr
Panel A: Consensus analyst recommendation strategy			
Buy	1.36 ^{***} (3.25)	6.40	0.18
Sell	0.20 (0.43)	6.59	0.00
CONREC	1.17 ^{***} (4.89)	4.11	0.28
Panel B: 20-day to 200-day moving average strategy			
Buy against trend	0.26 (0.51)	8.05	0.01
Sell against trend	0.81 ^{***} (2.21)	5.20	0.11
CONREC _A	-0.55 (-1.33)	6.89	-0.08
Buy with trend	1.72 ^{***} (4.26)	6.07	0.25
Sell with trend	-0.45 (-0.73)	8.73	-0.08
CONREC _T	2.17 ^{***} (4.74)	6.83	0.32
CONREC _T - CONREC	1.00 ^{***} (3.29)	4.84	0.21
Panel C: 50-day to 200-day moving average strategy			
Buy against trend	0.39 (0.77)	7.86	0.02
Sell against trend	0.43 (1.22)	5.16	0.04
CONREC _A	-0.04 (-0.10)	6.60	-0.01
Buy with trend	1.67 ^{***} (4.12)	6.19	0.23
Sell with trend	-0.22 (-0.37)	8.64	-0.05
CONREC _T	1.89 ^{***} (4.37)	6.80	0.28
CONREC _T - CONREC	0.72 ^{***} (2.57)	4.64	0.16

资料来源：The Financial Review，天风证券研究所

4. 结论

市场技术指标被从业者广泛使用，研究表明使用技术指标是有利可图的。然而，这类的指标往往被证券分析师认为是没有信息的。

作者提供的经验证据表明，滞后的股票价格趋势，是市场技术的一种表现形式，与共识建议的变化水平和幅度正相关。正面（负面）的股票趋势使一致预期评级升级（降级）的几率增加了 9.75%（6.98%）。此外，作者发现投资者对符合趋势的分析师的建议反应不足，导致盈利能力增强。这种盈利能力的提高对于使用广泛的资产定价因素模型是稳健且持续的，并且在信息不确定性较大的公司中最为明显。

此外，基于价格趋势、一致预期评级的水平与评级变化，作者构建了 $CONREC_T$ 策略，其效果优于未考虑价格趋势的 CONREC。结果表明，市场技术面是对分析师推荐决策和盈利能力的重要补充。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	武汉	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号	湖北武汉市武昌区中南路 99	上海市浦东新区兰花路 333	深圳市福田区益田路 5033 号
邮编：100031	号保利广场 A 座 37 楼	号 333 世纪大厦 20 楼	平安金融中心 71 楼
邮箱：research@tfzq.com	邮编：430071	邮编：201204	邮编：518000
	电话：(8627)-87618889	电话：(8621)-68815388	电话：(86755)-23915663
	传真：(8627)-87618863	传真：(8621)-68812910	传真：(86755)-82571995
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com